

ポイント 考え方のコツ

- 面積と1辺 正方形の面積が S のとき、1辺は $\sqrt{S}$ です。 $\sqrt{\quad}$ の中に平方数があれば、外に出して $a\sqrt{b}$ の形にします。
- 整数部分と小数部分 $n < \sqrt{a} < n+1$ なら、整数部分は n です。小数部分は、もとの数から整数部分をひいた数です。
- 自然数になる条件 $\sqrt{\quad}$ の中が平方数になればよいので、素因数分解して、すべての素数の指数が偶数になるようにします。

1 次の問題に答えなさい。

面積から辺の長さ

(1) 面積が 49cm^2 の正方形の1辺を求めなさい。

答え

(2) 面積が 20cm^2 の正方形の1辺を求めなさい。

答え

(3) 面積が 54cm^2 の正方形の1辺を求めなさい。

答え

(4) 面積が $48\pi\text{ cm}^2$ の円の半径は？

答え

2 次の問題に答えなさい。

整数部分・小数部分

(1) $\sqrt{7}$ の整数部分を答えなさい。

答え

(2) $\sqrt{20}$ の整数部分を答えなさい。

答え

(3) $\sqrt{5}$ の小数部分を、 $\sqrt{\quad}$ を使って表しなさい。

答え

(4) $\sqrt{2}$ の小数部分を a とします。 a^2+2a の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学3年 数学	2章 平方根 3節 平方根の利用	月 日
	平方根の利用 ① (うら)	名前

3 次の問題に答えなさい。

自然数になる条件

- (1) $\sqrt{12n}$ が自然数になる、いちばん小さい自然数 n を求めなさい。
- (2) $\sqrt{2n}$ が自然数になる 50 以下の自然数 n を、すべて求めなさい。

答え

答え

- (3) $\sqrt{54 \div n}$ が自然数になる自然数 n を、すべて求めなさい。
- (4) $\sqrt{28 - n}$ が自然数になる自然数 n を、すべて求めなさい。

答え

答え